# Electrónica básica

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Distinguir la electricidad de la electrónica y diferenciar señales analógicas y digitales
- Identificar los componentes electrónicos básicos, su símbolo y su función
- Calcular el valor de una resistencia con el código de colores y la resistencia de protección de un LED
- Montar circuitos sencillos con LED, transistores y sensores en una placa de prototipos

## Para pensar

**Un móvil tiene más de diez mil millones de transistores. ¿Qué hace cada uno de ellos?**

## Explicación

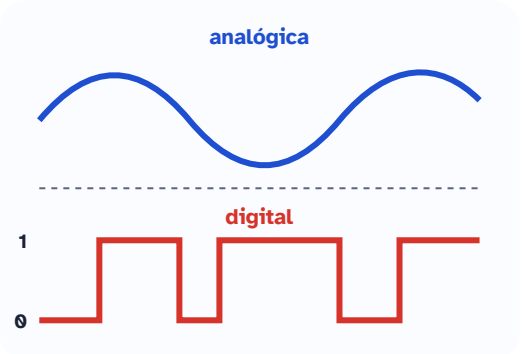
### ¿Qué es la electrónica?

La **electricidad** se ocupa sobre todo de producir y transportar energía para hacer funcionar receptores como bombillas, motores o estufas. La electrónica estudia y aplica el **control** de pequeñas corrientes eléctricas para procesar **información**: amplificar sonidos, encender una luz cuando oscurece, contar, calcular o comunicarse. Se basa en componentes fabricados con materiales **semiconductores**, como el **silicio**, que conducen la corriente solo en ciertas condiciones. La electrónica está en todas partes: móviles, ordenadores, televisores, coches, electrodomésticos, juguetes, semáforos y aparatos médicos. Su gran salto fue la invención del **transistor** en 1947 y del **circuito integrado** o chip en 1958.

undefined

### Señales analógicas y digitales

Los circuitos electrónicos trabajan con **señales**: tensiones que transportan información. Una señal analógica puede tomar **cualquier valor** dentro de un intervalo y varía de forma continua, como la temperatura a lo largo del día, el sonido que capta un micrófono o la aguja de un reloj. Una señal digital solo puede tomar **dos valores**: alto (1, por ejemplo 5 V) o bajo (0, 0 V). Las señales digitales son más resistentes al ruido y fáciles de guardar, copiar y procesar, por eso los ordenadores trabajan con ellas. Los aparatos actuales convierten las señales analógicas del mundo real en digitales con un **convertidor analógico-digital**.



## Las resistencias

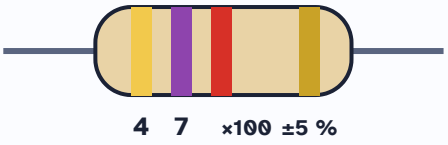
La resistencia o resistor es el componente más común. Su función es **limitar la intensidad** de corriente que pasa por una parte del circuito o **repartir la tensión**, para proteger a otros componentes. Las **resistencias fijas** tienen un valor constante, indicado con bandas de colores. Las **variables** cambian su valor: el **potenciómetro** se ajusta girando un mando (control de volumen); la **LDR** disminuye su resistencia cuando recibe **luz** (farolas automáticas); y los **termistores** cambian con la **temperatura** (termostatos). Las resistencias variables son la base de muchos **sensores**, porque convierten un cambio físico en un cambio eléctrico.

undefined

## El código de colores

El valor de una resistencia fija se indica con bandas de colores. En las de cuatro bandas, la **primera** y la **segunda** son las dos primeras cifras; la **tercera** es el **multiplicador**, el número de ceros que se añaden; y la **cuarta**, separada de las otras, es la **tolerancia**, el margen de error: dorado ±5 %, plateado ±10 %. Los colores valen: negro 0, marrón 1, rojo 2, naranja 3, amarillo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, gris 8, blanco 9. Por ejemplo, **amarillo-violeta-rojo-dorado** es 4 7 y dos ceros: **4 700 Ω = 4,7 kΩ ± 5 %**. Una regla para recordarlo: «*Ni Me Rompas Nada Amarillo Ve A Ver Grandes Bichos*».

| Color | Valor | Color | Valor |
|---|---|---|---|
| Negro | 0 | Verde | 5 |
| Marrón | 1 | Azul | 6 |
| Rojo | 2 | Violeta | 7 |
| Naranja | 3 | Gris | 8 |
| Amarillo | 4 | Blanco | 9 |




47 × 100 = 4 700 Ω

= 4,7 kΩ

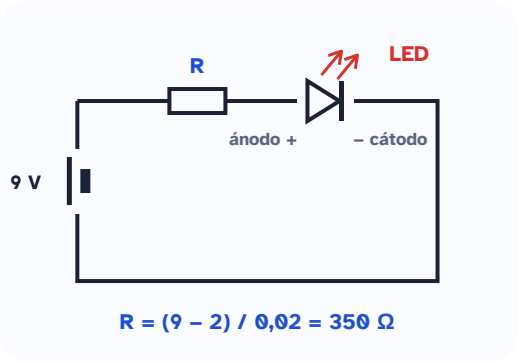
## El condensador

El condensador es un componente que **almacena carga eléctrica** durante un tiempo y la libera después, como un pequeño depósito. Está formado por dos placas conductoras separadas por un aislante. Su capacidad se mide en **faradios (F)**, aunque en la práctica se usan microfaradios (µF) y nanofaradios (nF). Los **electrolíticos** tienen **polaridad**: una patilla positiva (más larga) y otra negativa, marcada con una franja; si se conectan al revés, pueden estropearse. Los condensadores se usan para crear **temporizadores** (una luz que se apaga sola al cabo de un rato), filtrar señales, eliminar ruido y almacenar energía para el flash de una cámara.

undefined

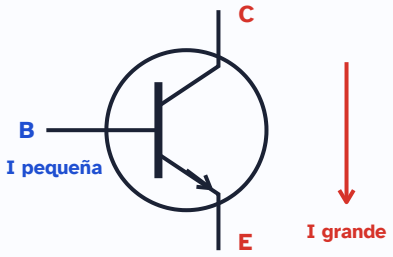
## El diodo y el LED

El diodo es un componente semiconductor que deja pasar la corriente **en un solo sentido**, del **ánodo** (+) al **cátodo** (–), y la bloquea en sentido contrario, como una válvula antirretorno. Se usa para proteger circuitos de conexiones al revés y para convertir la corriente alterna en continua (rectificar). El LED (diodo emisor de luz) es un diodo que **emite luz** cuando lo atraviesa la corriente en el sentido correcto. Su patilla larga es el ánodo (+). Consume muy poca energía y dura muchísimo, por eso ha sustituido a las bombillas. Un LED funciona con unos **2 V** y unos **20 mA**: siempre necesita una **resistencia de protección** en serie, o se quema.




## El transistor

El transistor es el componente más importante de la electrónica. Tiene **tres patillas**: **base** (B), **colector** (C) y **emisor** (E). Una **pequeña corriente** que entra por la base controla una **corriente mucho mayor** que pasa del colector al emisor. Así puede funcionar de dos formas. Como **interruptor**: si no llega corriente a la base, el transistor está en **corte** y no deja pasar corriente; si llega suficiente, está en **saturación** y la deja pasar entera. Como **amplificador**: una señal débil en la base se convierte en otra igual pero más fuerte, como en un altavoz. Con un transistor y una LDR se puede hacer que una luz se encienda sola al oscurecer.



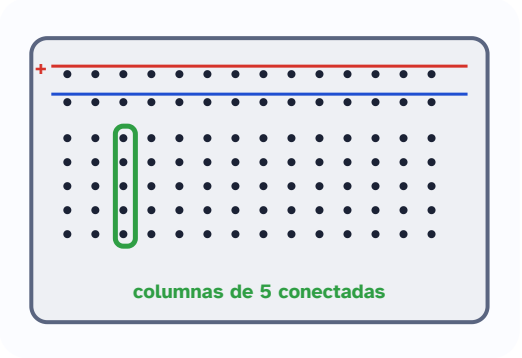

## Otros componentes: relé, zumbador y circuitos integrados

El **relé** es un interruptor accionado por un **electroimán**: una corriente pequeña activa la bobina, que atrae una lámina y cierra otro circuito independiente, que puede ser de mayor potencia. Permite, por ejemplo, que un circuito de 5 V controle un motor de 230 V. El **zumbador** (*buzzer*) emite un pitido. Los **pulsadores** y **sensores** (LDR, termistores, sensores de infrarrojos) envían información al circuito. Los circuitos integrados o chips reúnen miles o millones de transistores, resistencias y condensadores en una pastilla de silicio de pocos milímetros: el temporizador 555, los amplificadores o los **microcontroladores**, que son pequeños ordenadores programables como el de Arduino.

undefined

## Montaje en la placa de prototipos

Para probar circuitos sin soldar se usa la placa de prototipos o *protoboard*: una placa de plástico con agujeros conectados internamente. Las **filas laterales** (marcadas con + rojo y – azul) recorren la placa a lo largo y se usan para la alimentación. En la **zona central**, cada **columna de cinco agujeros** está conectada entre sí, y un canal central separa las dos mitades, donde se colocan los chips. Para montar: se conecta la alimentación a los buses laterales, se colocan los componentes de forma que sus patillas queden en columnas distintas y se unen con **cables puente**. Cuando el circuito funciona, se puede **soldar** en una placa definitiva con estaño y soldador, con mucho cuidado porque alcanza unos 350 °C.

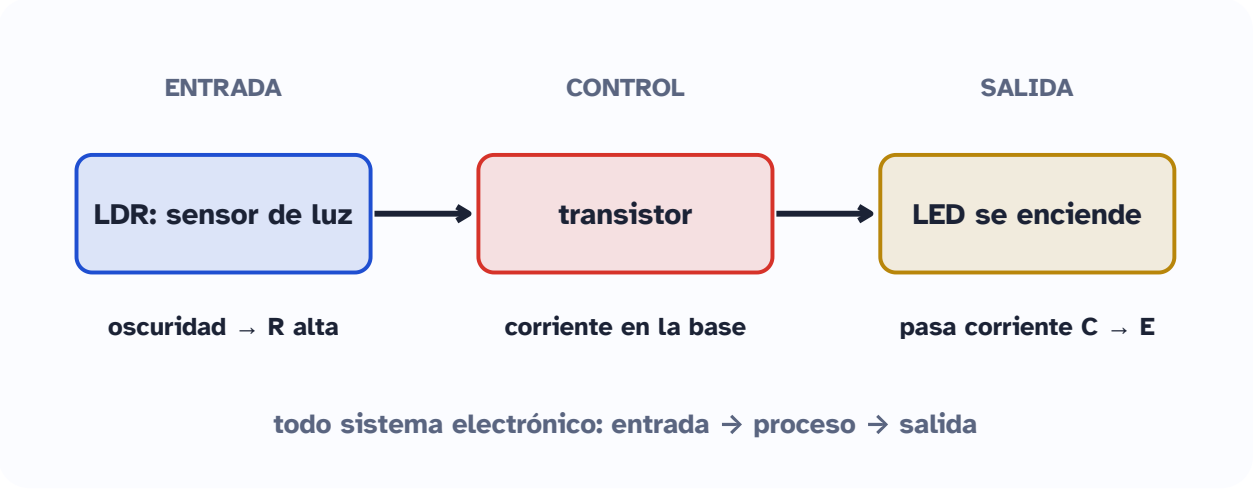


## Residuos electrónicos

Cada año se generan en el mundo más de **60 millones de toneladas** de residuos electrónicos: móviles, ordenadores, pilas, cargadores. Contienen metales valiosos como oro, plata, cobre y litio, pero también sustancias **tóxicas** como plomo, mercurio o cadmio, que contaminan suelos y aguas si se tiran a la basura. Por eso deben llevarse a un **punto limpio** o devolverse en la tienda al comprar uno nuevo, y las pilas se depositan en contenedores específicos. Alargar la vida de los aparatos, repararlos y donarlos cuando ya no los usamos son las mejores formas de reducir este problema, que veremos más a fondo en el tema de tecnología sostenible.

undefined

## Luz automática: LDR y transistor



## Ejercicios

1. **Diferencia entre electricidad y electrónica.**

2. **Pon dos ejemplos de señal analógica y dos de digital.**

3. **Calcula el valor de: rojo-violeta-amarillo-plateado.**

4. **¿Qué colores tiene una resistencia de 1 kΩ ± 5 %?**

5. **¿Qué hace una LDR? ¿Dónde se usa?**

6. **¿Para qué sirve un condensador? Pon una aplicación.**

7. **¿Cómo se identifica el ánodo de un LED?**

8. **Calcula la resistencia para un LED (2 V, 20 mA) con una pila de 9 V.**

9. **Nombra las patillas del transistor y explica cómo funciona como interruptor.**

10. **¿Por qué no deben tirarse los aparatos electrónicos a la basura?**

## Practica

1. **El material base de la electrónica es el...**
   - **A)** silicio
   - **B)** cobre
   - **C)** hierro
2. **Una señal que solo toma dos valores es...**
   - **A)** analógica
   - **B)** digital
   - **C)** alterna
3. **En el código de colores, el rojo vale...**
   - **A)** 1
   - **B)** 2
   - **C)** 3
4. **La tercera banda de una resistencia indica...**
   - **A)** una cifra
   - **B)** el multiplicador
   - **C)** la tolerancia
5. **La LDR cambia su resistencia con la...**
   - **A)** luz
   - **B)** temperatura
   - **C)** humedad
6. **El componente que almacena carga es el...**
   - **A)** diodo
   - **B)** condensador
   - **C)** transistor
7. **El diodo deja pasar la corriente...**
   - **A)** en los dos sentidos
   - **B)** en un solo sentido
   - **C)** nunca
8. **La patilla larga del LED es el...**
   - **A)** ánodo (+)

**B)** cátodo (–)

**C)** emisor

9. **Las patillas del transistor son…**

   **A)** base, colector y emisor

   **B)** ánodo y cátodo

   **C)** fase y neutro

10. **En la protoboard, en la zona central están conectados los agujeros de cada…**

    **A)** fila larga

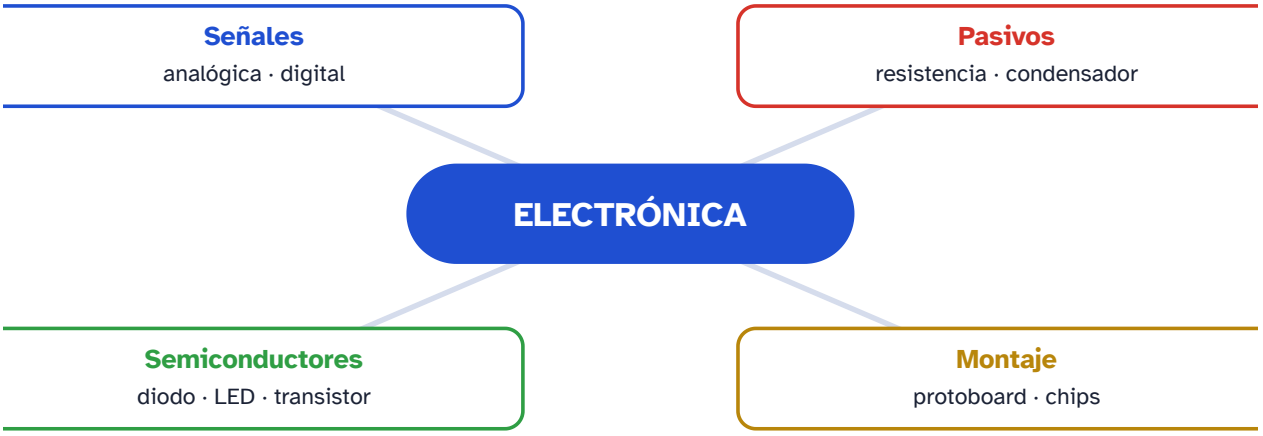
    **B)** columna de cinco

    **C)** placa entera

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se lee el valor de una resistencia por sus colores; Por qué un LED necesita una resistencia; Cómo un transistor actúa como interruptor.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Señal digital**

Solo dos valores: 0 y 1.

**Resistencia**

Limita la intensidad de corriente.

**Código de colores**

Cifra, cifra, ceros, tolerancia.

**LDR**

Resistencia que baja con la luz.

**Condensador**

Almacena carga; se mide en faradios.

**LED**

Diodo que emite luz; patilla larga +.

**Transistor**

Corriente pequeña en B controla una grande C → E.

**Protoboard**

Placa para montar sin soldar.

## Soluciones

1. **A)** Silicio, semiconductor.
2. **B)** Digital.
3. **B)** 2.
4. **B)** El multiplicador.
5. **A)** Luz.
6. **B)** Condensador.
7. **B)** En un solo sentido.
8. **A)** Ánodo.
9. **A)** B, C y E.
10. **B)** Columna de cinco.

## Soluciones de los ejercicios

1. La electricidad usa la corriente como energía; la electrónica controla pequeñas corrientes para procesar información.
2. Analógicas: temperatura, sonido. Digitales: un pulsador (pulsado/no), los datos de un ordenador.
3. $27 \cdot 10\,000 = 270\,000\ \Omega = 270\ \text{k}\Omega \pm 10\ \%$.
4. Marrón-negro-rojo-dorado.
5. Disminuye su resistencia con la luz; en farolas que se encienden solas al anochecer.
6. Almacena carga y la libera después; temporizadores o el flash de una cámara.
7. Es la patilla más larga (+); el cátodo suele estar junto a un lado plano de la cápsula.
8. $R = (9 - 2) / 0{,}02 = 350\ \Omega$.
9. Base, colector y emisor. Sin corriente en la base no conduce (corte); con corriente, conduce de C a E (saturación).
10. Contienen sustancias tóxicas que contaminan y metales valiosos que se pueden recuperar; van al punto limpio.